의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 디케이앤트

【특허고객번호】 1-2015-045597-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 태동

【대리인번호】 9-2008-100001-5

【지정된변리사】 안영수

【포괄위임등록번호】 2015-068091-5

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2020-0039217

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0393608-85

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태동 (서명 또는 인)

의견내용

심사관님께서는 특허출원 제10-2020-0039217호 'GIS의 직선도 자동 생성 장치 및 방법' (이하, '본원발명'이라 합니다)에 대하여 2020년 6월 8일자의 의견제출통지서에서

『1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제9항, 제16항의 기재가 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제18항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 인용발명 1(공개특허공보 제10-2006-0091598호), 인용발명 2(공개특허공보 제10-2011-0048302호), 인용발명 3(공개특허공보 제10-2019-0114408호), 인용발명 4(공개특허공보 제10-2016-0131222호)로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없다. 』

라는 취지의 거절이유를 말씀하셨습니다.

이에 본 출원인은 본 거절이유를 극복하기 위하여 다음과 같이 의견을 개진합니다.

- 다 음 -

1. 보정 내용

[청구항 1] (정정)

GIS의 직선도 자동 생성 장치에서 GIS 직선도를 자동으로 생성하기 위한 방법에 있어서,

표준노드링크에서 직선도를 생성할 구간을 선택하는 단계;

상기 선택된 구간을 포함하는 작업영역을 설정하는 단계;

상기 설정된 작업영역 내에서 작업대상 링크를 결정하는 단계;

상기 결정된 작업대상 링크에 대한 후열 링크를 산정하는 단계; 및

상기 설정된 작업영역 내의 지하도 및 고가도를 탐색하여 처리하는 단계;를 포함하며,

상기 후열 링크를 산정하는 단계는,

상기 작업대상 링크의 종료점에서 시작하는 후열 예상 링크를 탐색하는 단계;

상기 작업대상 링크 및 상기 후열 예상 링크를 폴리라인 선형정보에 의한 포인트로 저장하는 단계;

상기 작업대상 링크 및 상기 후열 예상 링크가 서로 인접한 지점에서, 상기 작업대상 링크의 종료점에 대응하는 제1 포인트 및 상기 제1 포인트에 가장 인접한 제2 포인트에 의해 형성된 제1 직선의 기울기를 산정하는 단계;
상기 작업대상 링크 및 상기 후열 예상 링크가 서로 인접한 지점에서, 상기 후열 예상 링크의 종료점에 대응하는 제3 포인트 및 상기 제3 포인트에 가장 인접한 제4 포인트에 의해 형성된 제2 직선의 기울기를 산정하는 단계; 및
상기 제1 직선의 기울기 및 상기 제2 직선의 기울기가 기설정된 범위내에서 유사하면, 상기 후열 예상 링크를 상기 후열 링크로 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 GIS의 직선도 자동 생성 방법.

[청구항 2] (정정)

제 1 항에 있어서,
상기 작업대상 링크를 결정하는 단계는,
상기 작업영역의 중심점을 설정하는 단계;
상기 중심점으로부터 최원거리에 해당하는 시작점을 탐색하는 단계; 및
상기 탐색된 시작점을 포함하는 링크를 상기 작업대상 링크로 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 GIS의 직선도 자동 생성 방법.

[청구항 3] (삭제)

[청구항 4] (정정)

제 1 항에 있어서,
상기 작업대상 링크를 결정하는 단계에서, 상기 후열 예상 링크가 존재하지 않는 것으로 판단되면, 상기 설정된 작업영역 내에서 끊어진 링크를 연결하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 GIS의 직선도 자동 생성 방법.

[청구항 5] ~ [청구항 9] (유지)

[청구항 10] (정정)

표준노드링크에서 직선도를 생성할 구간을 선택하는 구간선택부;
상기 선택된 구간을 포함하는 작업영역을 설정하는 작업영역 설정부;
상기 설정된 작업영역 내에서 작업대상 링크를 결정하는 작업대상 링크 결정부;
상기 결정된 작업대상 링크에 대한 후열 링크를 산정하는 후열링크 산정부; 및

상기 설정된 작업영역 내의 지하도 및 고가도를 탐색하여 처리하는 기타도로를 기타도로 처리부;를 포함하며,

상기 후열링크 산정부는, 상기 작업대상 링크의 종료점에서 시작하는 후열 예상 링크를 탐색하고, 상기 작업대상 링크 및 상기 후열 예상 링크를 폴리라인 선형정보에 의한 포인트로 저장하며, 상기 작업대상 링크 및 상기 후열 예상 링크가 서로 인접한 지점에서, 상기 작업대상 링크의 종료점에 대응하는 제1 포인트 및 상기 제1 포인트에 가장 인접한 제2 포인트에 의해 형성된 제1 직선의 기울기를 산정하며, 상기 작업대상 링크 및 상기 후열 예상 링크가 서로 인접한 지점에서, 상기 후열 예상 링크의 종료점에 대응하는 제3 포인트 및 상기 제3 포인트에 가장 인접한 제4 포인트에 의해 형성된 제2 직선의 기울기를 산정하며, 상기 제1 직선의 기울기 및 상기 제2 직선의 기울기가 기설정된 범위내에서 유사하면, 상기 후열 예상 링크를 상기 후열 링크로 결정하는 것을 특징으로 하는 GIS의 직선도 자동 생성 장치.

[청구항 11] (유지)

[청구항 12] (삭제)

[청구항 13] ~ [청구항 15] (유지)

[청구항 16] (정정)

제 14 항에 있어서,

상기 연장선을 이어가는 상태에서 상기 기설정된 각도 범위 내에 존재하는 링크를 발견하면, 상기 발견된 링크를 연결 대상 링크로 선택하고, 상기 작업대상 링크 및 상기 연결 대상 링크를 폴리라인 선형정보에 의한 포인트로 저장하며, 상기 작업대상 링크 및 상기 연결 대상 링크가 서로 인접한 지점에서, 상기 작업대상 링크의 종료점에 대응하는 제5 포인트 및 상기 제5 포인트에 가장 인접한 제6 포인트에 의해 형성된 제3 직선의 기울기를 산정하며, 상기 작업대상 링크 및 상기 연결 대상 링크가 서로 인접한 지점에서, 상기 연결 대상 링크의 종료점에 대응하는 제7 포인트 및 상기 제7 포인트에 가장 인접한 제8 포인트에 의해 형성된 제4 직선의 기울기를 산정하며, 상기 제3 직선의 기울기 및 상기 제4 직선의 기울기가 기설정된 범위내에서 유사하면, 상기 연결 대상 링크를 상기 작업대상 링크와 연결하는 것을 특징으로 하는 GIS의 직선도 자동 생성 장치.

[청구항 17] 및 [청구항 18] (유지)

2. 의견 내용

가. 보정의 적법성

상기의 보정은 특허법 제47조제2항에서 규정하고 있는 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 진행된 적법한 보정에 해당되는 것으로 판단됩니다.

나. 거절이유에 대하여

(1) 청구항 1

(가) 목적의 대비

인용발명1은 배경지도에 도로명 표시를 위해 도로명을 표시할 최적의 위치를 결정함을 목적으로 합니다.

인용발명2는, 2차원 데이터를 이용하여 3차원 지도를 자동으로 작성하는 방법을 제공함을 목적으로 합니다.

인용발명3은, 차량정보와 도로정보를 매칭하고, 도로의 직선과 곡선유형에 대한 시작점 및 종료점을 예측하여 주행시 도로적응력을 높이고자 함을 목적으로 합니다.

인용발명4는, 자차 위치를 정확히 판단하여 경로 이탈시 빠른 경로 재탐색을 수행함을 목적으로 합니다.

반면, 본원발명은 표준노드링크를 GIS 상에 표출시, 도로의 선형 및 교통류의 방향을 고려하여 직선도 생성을 자동으로 수행하도록 하는 GIS의 직선도 자동 생성 장치 및 방법을 제공함을 목적으로 합니다.

상기한 바와 같이, 본원발명은 그 해결하고자 하는 **목적에 있어서** 인용발명 1,2,3,4와 대비하여 **특이성이 있는 것**으로 판단됩니다.

(나) 구성 및 효과의 대비

본원발명은 상기와 같은 목적을 구현하기 위하여, 본원발명의 청구항 제1항에 "표준노드링크에서 직선도를 생성하는 단계, 선택된 구간을 포함하는 작업영역을 설정하는 단계, 설정된 작업영역 내에서 작업대상 링크를 결정하는 단계, 결정된 작업대상 링크에 대한 후열 링크를 산정하는 단계, 및 설정된 작업영역 내의 지하도 및 고가도를 탐색하여 처리하는 단계"를 포함하고 있습니다.

심사관님께서는 본원발명의 청구항 제1항의 일부 구성에 대하여 인용발명1과 실질적으로 동일하다고 지적하셨습니다. 또한, 인용발명1과 차이가 있는 본원발명의 청구항 제1항의

일부 구성에 대하여는 인용발명1,2의 결합에 의해 당업자가 용이 발명 가능하다고 하셨습니다.

심사관님께서 지적하신 의견에 따라, 본원발명의 청구항 제1항의 구성 중 인용발명1과 차이가 있는 구성 "결정된 작업대상 링크에 대한 후열 링크를 산정하는 단계"에 대하여 인용발명2와 차별화하기 위하여, 본 출원인은 본원발명의 청구항 제1항에 종속항 제3항의 기재를 부가하여 보다 한정하는 보정을 진행하였습니다.

본원발명의 종속항 제3항은, "후열 링크를 산정하는 단계는, 상기 작업대상 링크의 종료점에서 시작하는 후열 예상 링크를 탐색하는 단계; 상기 작업대상 링크 및 상기 후열 예상 링크를 폴리라인 선형정보에 의한 포인트로 저장하는 단계; 상기 작업대상 링크 및 상기 후열 예상 링크가 서로 인접한 지점에서, 상기 작업대상 링크의 종료점에 대응하는 제1 포인트 및 상기 제1 포인트에 가장 인접한 제2 포인트에 의해 형성된 제1 직선의 기울기를 산정하는 단계; 상기 작업대상 링크 및 상기 후열 예상 링크가 서로 인접한 지점에서, 상기 후열 예상 링크의 종료점에 대응하는 제3 포인트 및 상기 제3 포인트에 가장 인접한 제4 포인트에 의해 형성된 제2 직선의 기울기를 산정하는 단계; 및 상기 제1 직선의 기울기 및 상기 제2 직선의 기울기가 기설정된 범위내에서 유사하면, 상기 후열 예상 링크를 상기 후열 링크로 결정하는 단계;를 포함하는 것"에 대한 기재를 포함합니다.

본원발명의 종속항 제3항에 대하여 심사관님께서는 인용발명2,3의 결합에 의해 용이 도출 가능하다고 지적하셨으나, 이는 타당하지 않은 것으로 사료됩니다.

본원발명의 종속항 제3항의 기재 중, "작업대상 링크 및 후열 예상 링크를 폴리라인 선형정보에 의한 포인트로 저장하는 단계" 및 "제1직선의 기울기 및 제2직선의 기울기가 유사하면 현재의 후열 예상 링크를 실제 후열 링크로 결정하는 단계"와 연관된 기재는 인용발명2,3의 어디에도 기재되어 있지 않습니다.

또한, 본원발명의 "작업대상 링크 및 후열 예상 링크를 폴리라인 선형정보에 의한 포인트로 저장하는 단계" 및 "제1직선의 기울기 및 제2직선의 기울기가 유사하면 현재의 후열 예상 링크를 실제 후열 링크로 결정하는 단계"의 기재에 의해, 도로의 선형 및 교통류의 방향을 고려하여 직선도를 생성하는 과정이 자동으로 수행됨이 보다 명확해집니다.

그러므로, 본원발명의 종속항 제3항의 기재에 의해 보정된 청구항 제1항은 인용발명1,2,3의 결합에 의해서도 용이 발명 가능하지 않은 것으로 사료됩니다.

이와 같이, 본원발명의 보정된 1항은 인용발명1,2,3,4로부터 용이하게 도출할 수 없는 구성의 곤란성을 가지고 있을 뿐만 아니라, 도로의 선형 및 교통류의 방향을 고려한 직선도 생성을 자동으로 수행하고자 하는 효과 또한 현저한 차이가 있는 것으로 판단됩니다.

(다) 소 결

상기에서 말씀드린 바와 같이, 본원발명과 인용발명 1,2,3,43와 대비하여 보면 본원발명은 그 해결하고자 하는 목적에 특이성이 있으며, 이러한 특이성이 있는 목적을 달성하기 위한 구성에 있어서도 이와 동일하거나 이를 암시할 수 있는 어떠한 구성도 인용발명들에는 개시되어 있지 않아 구성적 곤란성이 있으며, 이러한 차별화되는 구성으로부터 예측되는 효과 또한 현저한 차이가 있는 것으로 판단됩니다.

(2) 기재불비 관련

(가) 청구항 1에서, 'GIS의 직선도 자동 생성 방법'을 구성하는 단계를 수행하는 주체가 불명확하다는 지적에 대하여,

청구항 1의 기재에, "GIS의 직선도 자동 생성 장치에서 GIS 직선도를 자동으로 생성하기 위한 방법에 있어서"의 전제부를 추가하였습니다.

(나) 청구항 2에서, '상기 작업대상 링크' 및 '상기 작업영역'에서 상기가 지시하는 바가 불명확하다는 지적에 대하여,

청구항 2의 기재에, "제 1 항에 있어서"의 기재를 추가하였습니다.

(다) 청구항 4 내지 7에서, 각각의 단계들이 선행하는 청구항에 기재된 단계들 중 어떤 단계의 이전 또는 이후에 처리되는지 불명확하다는 지적에 대하여,

청구항 4의 기재에, "상기 작업대상 링크를 결정하는 단계에서, 상기 후열 예상 링크가 존재하지 않는 것으로 판단되면"의 기재를 추가하였습니다.

(라) 청구항 16에서, '상기 연장선'의 기재에서 '연장선'이 선행되어 있지 않아 상기가 지시하는 바가 불명확하다는 지적에 대하여,

청구항 16이 인용하는 청구항을 제14항으로 정정하였습니다.

이러한 보정에 의해 특허법 제42조제4항제2호에 의한 거절이유도 해소되어야 할 것으로 사료됩니다.

(3) 청구항 10 내지 청구항 18

청구항 10은 'GIS 직선도 자동 생성 장치'에 관한 것으로, 청구항 제1과 카테고리만 다른 것이므로, 청구항 1의 거절이유가 해소될 경우 청구항 10 내지 청구항 18의 거절이유도 해소되어야 할 것입니다.

3. 결 어

상기에서 말씀드린 바와 같이 보정에 의하여 특허법 제29조제2항 및 제42조제4항제2호에 의한 거절이유는 극복가능한 것으로서 다른 거절이유가 없으신 경우 특허등록결정을 내려 주시기 바랍니다.